國立臺南大學資訊工程學系

112 級畢業專題報告

基於多模態深層卷積網路之微表情辨識研究

Research on Micro-expression Recognition Based on Multi-modal Deep Convolutional Network

專案編號: NUTN-CSIE-PRJ-112-020

組員：S10859045 呂建篁

S10859048 陳睦善

S10859050 郭宇倫

指導老師：李建樹 教授

中華民國 112 年 1 月

國立臺南大學資訊工程學系

畢業專題報告審定書

基於多模態深層卷積網路之微表情辨識研究

Research On Micro-expression Recognition Based on Multi-modal Deep Convolutional Network

學生　學號: S10859045 姓名: 呂建篁

學號: S10859048 姓名: 陳睦善

學號: S10859050 姓名: 郭宇倫

所提之報告內容符合本學系大學部畢業專題實作標準。

指導教授: _____

系主任: _____

中華民國 112 年 1 月

基於多模態深層卷積網路
之微表情辨識研究

摘要

本論文研製之微表情識別，微表情有別於一般的顯著表情，它是一種試圖壓抑情感所呈現出短暫的面部表情，由於它持續的時間是稍縱即逝且人眼不易識別出特性及其差異，因此決定藉由卷積神經網路及注意力單元(Attention Unit)促使辨識機器能更準確捕捉人臉上微觀的肌肉運動。將微表情資料集作為輸入，經一系列訓練過程，獲取最終情感分類結果，並藉由訓練參數調整，獲取最佳識別率。我們將所有資料集進行大量預處理，使用MediaPipe Face Mesh將人臉圖像對齊和只保留臉部區域，將結果分別送入CNN block特徵萃取及光流，之後再將兩者的結果進行串接並送入注意力單元，最後透過全連階層和Softmax Layer進行最後的情感類別分類。

關鍵詞： 微表情、識別、注意力單元、卷積神經網路

Research On Micro-expression Recognition Based on Multi-modal Deep Convolutional Network

ABSTRACT

A procedure is The micro-expression recognition developed in this paper is different from the general significant expression, it is a kind of short-lived facial expression that tries to suppress emotion, because its duration is fleeting and the human eye is not easy to recognize the characteristics and their differences , so it was decided to promote the recognition machine to more accurately capture the microscopic muscle movements on the human face through the convolutional neural network and the attention unit. Using the micro-expression dataset as input, the final emotion classification result is obtained through a series of interrogation processes, and the optimal recognition rate is obtained by adjusting the training parameters. We will have all the datasets do a lot of pre-processing, use MediaPipe Face Mesh to align face images and preserve only areas of the face, The results are fed into CNN block feature extraction and optical flow, respectively, and then the results of the two are concatenated and brought to attention unit, and finally the emotional category classification through the whole class and the Softmax layer.

Keywords : Micro-expression 、Recognition、Attention Unit 、Convolutional Neural Network

致謝

感謝李建樹老師願意收我們三位學生當畢業專題的組員，從一開始不知道該如何處理到漸漸能在專題實作的過程中，藉由組內學生的討論以及想法上的激盪，讓更多有趣且經評估後可行的內容得以用實作呈現出來，並且藉由每週的meeting會議檢討，讓我們知道我們的專題還能從哪一些面向去修改調整模型或將大量資料如何進行前處理，另外在此特別感謝兩位資訊工程學系的碩士班學長，分別為于璇學長及承彥學長，在我們專題遇到困難時，願意從旁給予建議及協助，這對於我們的專題無疑是很大的幫助，也非常感謝學長幫忙處理實驗室電腦問題。

另外我們再次特別感謝李建樹老師願意幫我們簽署資料集同意書，讓我們順利成功得到對方作者所製作的資料集，也特別感謝CASME、CASMEII資料集作者Xiaolan Fu和SMIC資料集作者Xiaobai Li和SAMM作者Moi Hoon Yap，授權微表情資料供我們於畢業專題實作使用，以及也非常感謝就讀於中國江蘇大學周玲博士生及中國江蘇大學計算機科學與通訊工程學院副主任毛啟容教授願意授權提供Feature Refinement論文實作開源碼供本組作為模型參考及改良。

目　　錄

摘要 i
ABSTRACT ii
致謝 iii
目 錄 iv
表目錄 v
圖目錄 vi
第一章 研究動機與目標 1
1.1、研究動機 1
1.2、研究目標 1
第二章 研究方法與步驟 2
2.1、系統架構 2
2.2、微表情資料集 2
2.3、**Onset Frame**及**Apex Frame** 3
2.4、**MediaPipe Face Mesh** 3
2.5、**TVL1 Optical Flow** 4
2.6、**CNN Block** 4
2.7、**Inception Block** 6
2.8、注意力單元**(Attention Unit)** 8
2.9、情感分類**(Emotion Classification)** 9
第三章 實驗結果與分析 9
3.1、實驗驗證 10
3.2、效能評估 10
3.3、實驗對照組 11
3.4、消融研究 11
3.5、**Demo**展示 11
第四章 結論與未來展望 12
4.1、結論 12
4.2、未來展望 12
參考文獻 13
附錄 16

表目錄

表2.1、常見四個資料集樣本數 2
表3.1、各資料集的實驗效能分析 10
表3.2、FeatRef與本組實驗結果對照表 11
表3.3、以CASME2進行消融研究 11

圖目錄

圖2.1、系統架構圖 2
圖2.2、CASME 2
圖2.3、CASME2 2
圖2.4、SAMM 2
圖2.5、SMIC 2
圖2.6、CASME2 微表情圖像序列 3
圖2.7、預處理微表情圖像 3
圖2.8、光流圖像處理 4
圖2.9、CNN Block Steam 4
圖2.10、CNN Block 5
圖2.11、Inception Network V1 + 1x1 Convolution 6
圖2.12、Inception Block Steam 7
圖2.13、CNN Block Steam 7
圖2.14、Flatten and Concatenate 7
圖2.15、Attention Block 8
圖2.16、Attention Block branch 8
圖2.17、情緒分類 9
圖3.1、LOSO交叉驗證 10

第一章 研究動機與目標

1.1、研究動機

微表情是一種持續時間短暫的臉部表情，它可以反映出人們內心深處所隱藏的真實情緒。近年來，微表情辨識技術有著廣泛的應用，例如精神分析、警察審訊、交流談判、臨床診斷等。由於微表情有著強度低，持續時間短等特性，這使得微表情難以被人眼識別出，因此，我們認為有必要發展一種有效的方法來辨識微表情，並將微表情辨識技術應用於判讀人類內心真實的情緒。

1.2、研究目標

本研究旨在探討微表情辨識技術的發展與應用，以及這種技術可以如何應用於日常生活中。首先，透過對有關微表情辨識的研究文獻進行研讀，以探討目前微表情辨識技術發展的歷史和趨勢。其次，建立一個基於機器學習的模型，用於微表情識別。最後，將透過讓受測者觀看影片刺激情緒進而誘發微表情，以利於後續微表情辨識的分析，並評估整體模型的可行性。

本研究的目標為：

- 利用多模態深層卷積網路來提取微表情的特徵資訊
- 利用其他預處理方法來處理人臉微觀運動特徵資訊
- 訓練模型，使其能穩定收斂，找出最佳的模型運用於每一次的辨識任務中
- 提升識別的準確率，並將這些情緒加以分類
- 探討微表情識別的技術，並提出改善方法。

第二章 研究方法與步驟

2.1、系統架構

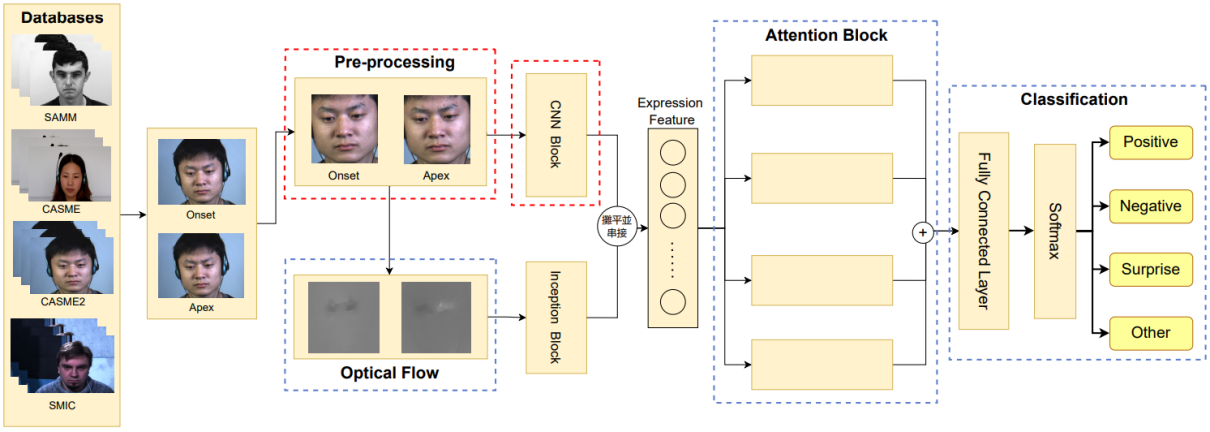


圖2.1、系統架構圖
來源:本組專題生整理

2.2、微表情資料集

基於過去微表情資料集可能存在一些常見的問題，例如:要求受測者自發性表露特定表情、情緒標籤不明顯、受測環境影響等，為了避免這些問題，我們使用 CASME [13]、CASMEII [14]、SAMM [15]、SMIC [16] 等微表情資料集，透過選定特定的微表情資料集，作為後續模型訓練、驗證、測試的資料。

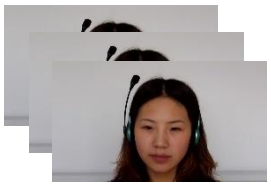


圖2.2、CASME

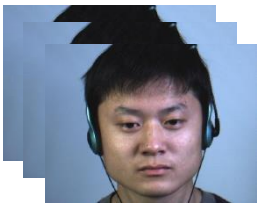


圖2.3、CASMEII

圖2.4、SAMM

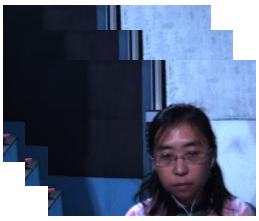


圖2.5、SMIC

	Positive	Negative	Surprise	Other
CASME	9	53	21	110
CASME2	34	92	29	100
SAMM	26	87	15	26
SMIC	51	65	41	-

表2.1、常見四個資料集樣本數
資料來源: 本組專題生整理

2.3、Onset Frame及Apex Frame

Onset Frame是指微表情序列中即將發生微表情的第一個Frame，而Apex Frame是指微表情序列中相對於Onset Frame是最大變化的那一個Frame，而Offset Frame指的是微表情序列中微表情將要結束最後一個Frame，這些Frame的定義都是經由專業人員評估後標記的，如下(圖2.6)所示:

圖2.6、CASME2 微表情圖像序列
來源: 本組專題生整理

2.3.1、Apex幀偵測(Apex Frame Detection)

SMIC微表情資料集只提供Onset Frame 及 Offset Frame的資訊，由於專題上的需要，我們透過最方便簡易的方法來實作Apex Frame偵測，藉由Frame Difference Method [22] 偵測所需Apex Frame。首先我們將Onset Frame固定，接著透過逐幀比對來獲取與Onset Frame有最大差異的那一個Frame，並將最大變化的那一個Frame其所對應到的index回傳，根據回傳的值抓取偵測到的Apex Frame圖像，以利於後續的模型訓練。

2.4、MediaPipe Face Mesh

MediaPipe 為Google所開發的套件模組，其模組包含一系列用於表情辨識及人臉處理等功能，我們使用MediaPipe Face Mesh [25] 對人臉進行預處理(Preprocessing)，包含人臉對齊和人臉面部裁切(Facial Crop)，透過先對人臉進行預處理可以減少人臉圖像受到背景雜訊干擾的影響，如下圖所示:

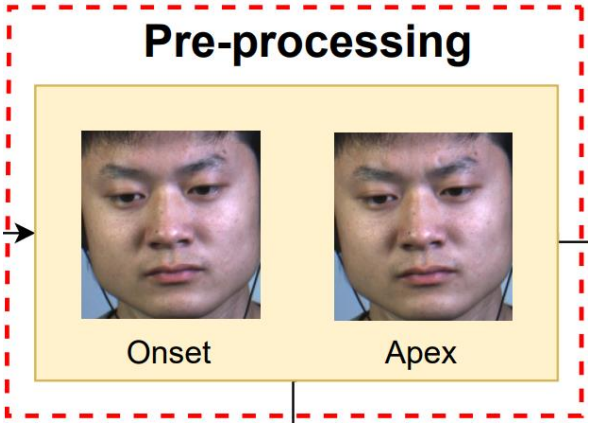


圖2.7、預處理微表情圖像
來源: 本組專題生整理

2.5、TVL1 Optical Flow

TVL1 Optical Flow[11] [26] 是一種基於模型的視覺追蹤技術，它使用一種Total Variation的模型來計算兩個影像之間的位置變化，可用來追蹤影像之間的動態變化，並計算物體的軌跡。其原理是，將圖像分成小塊，並計算每一塊的運動軌跡，最後將這些分散的區塊的運動軌跡組合在一起，得到整個圖像的運動軌跡變化。由於TVL1 Optical Flow使用的是一個非線性的模型，所以它可以更加準確地追蹤物體的位置變化。此外，除此之外，它還可以處理有效降噪。

首先我們將灰階的Onset及Apex Frame輸入至光流進行處理，透過TVL1光流法分別計算出水平方向及垂直方向的光流圖，並藉由垂直與水平的光流分量來獲取臉部運動的變化，經光流處理後的圖片如下:

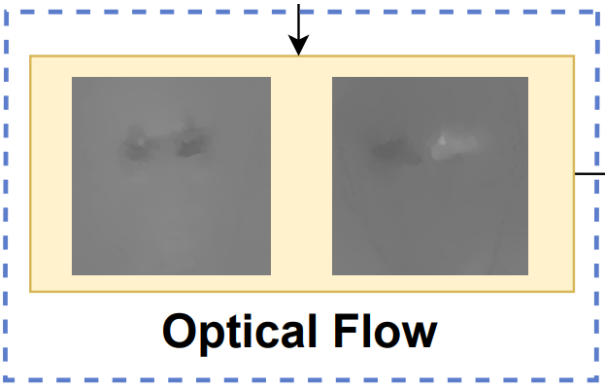


圖2.8、光流圖像處理
來源: 本組專題生整理

2.6、CNN Block

我們參考Feature Refinement [1] 這篇論文，發現只使用光流所訓練出來的動態特徵只著重在臉部的動態資訊，卻忽略一些原影像上的其他資訊，例如臉部色彩資訊及靜態特徵，為了補足這些被忽略的資訊，我們將原始圖像經由CNN訓練來擷取被忽略的資訊。如圖所示:

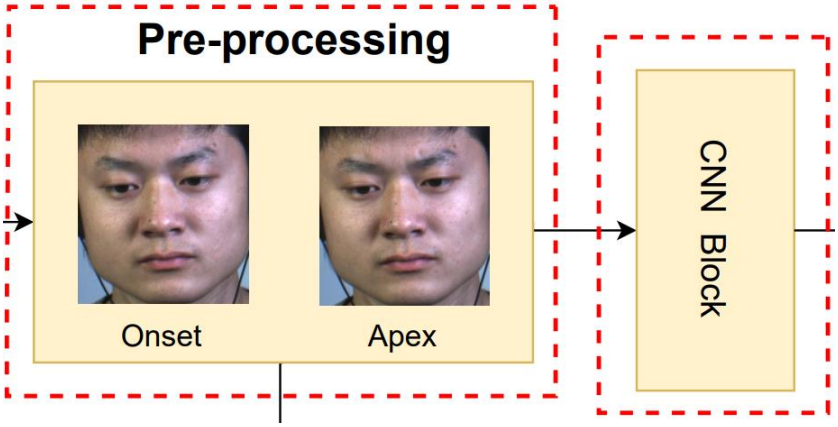


圖2.9、CNN Block Steam
來源: 本組專題生整理

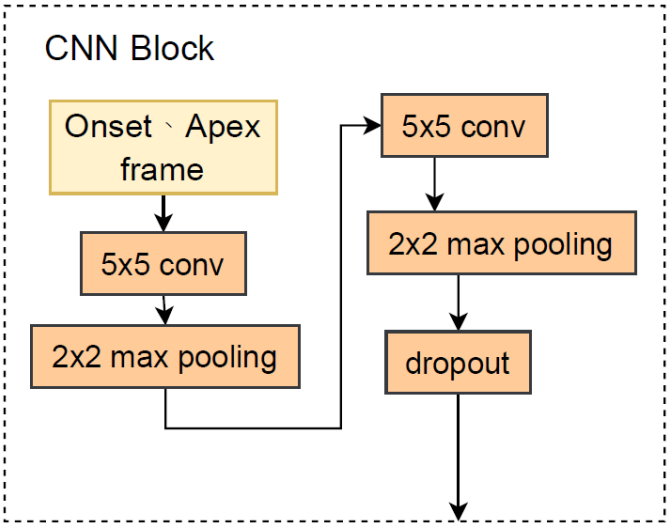


圖2.10、CNN Block
來源: 本組專題生整理

2.7、Inception Block

Inception block 是一種深度學習架構，用於處理複雜的輸入，透過減少網路訓練的參數量和計算複雜度，並提升深度學習的抗干擾能力和準確率，使得模型能穩定收斂。由於Inception block 可以捕獲多種尺寸的特徵，同時減少參數量，因此可以應用於大型深度學習模型中，從而提升模型的準確率。

Inception V1 Network [30] 是將多個不同尺寸的卷積層結合在一起，以滿足深度學習模型中對圖像識別和分類的需求。對於輸入圖像，會使用不同尺寸的filter來提取不同層級的特徵。接著，這些特徵會被聚集在一起，然後透過一個深度神經網路來進行分類。Inception V1 Network與傳統的CNN不同，Inception V1 Network 通過使用多個不同尺寸的卷積層來同時提取不同層次的特徵，以便解決傳統網路模型對於圖像的處理過程中缺乏細節的問題。它的優點包括對參數量有效管理及使得該模型能夠更加容易地適應不同的應用場景等。此外，Inception V1 Network 還可避免Overfitting的問題。

我們將Inception Network 用於捕捉光流全域及局部特徵資訊，並透過多個filters大小訓練，之後攤平並將兩組資料映射集中成一個表情共享特徵，後續會以tensor的形式和CNN Block訓練出的特徵結果進行串接，本組所使用的Inception Network V1 + 1x1 Convolution 是由獨立分支的1x1的卷積、1個1x1 Convolution + 3x3 Convolution steam 、1個1x1 Convolution + 5x5 Convolution steam 和 1個3x3 Max Pooling + 1x1 Convolution 組合而成，如下圖所示:

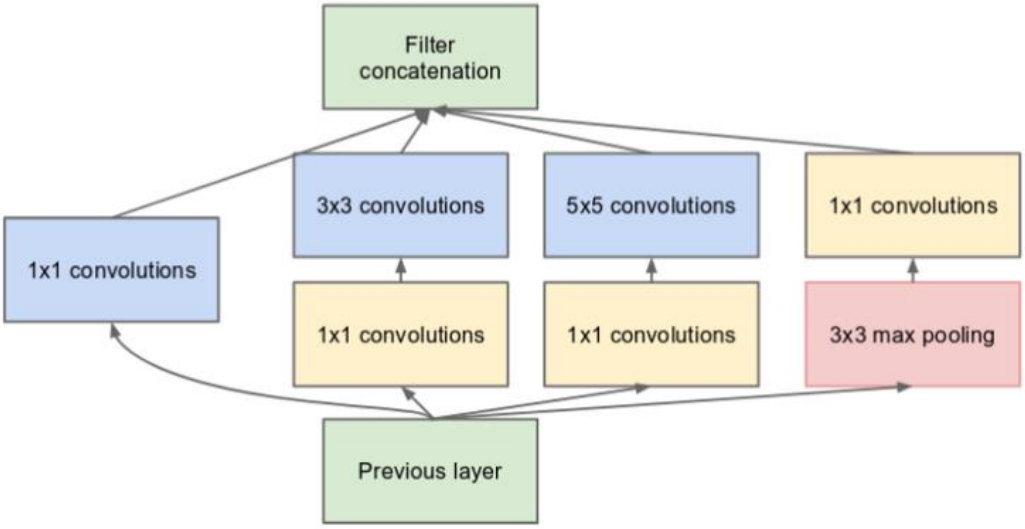


圖2.11、Inception Network V1 + 1x1 Convolution
來源: https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10205210

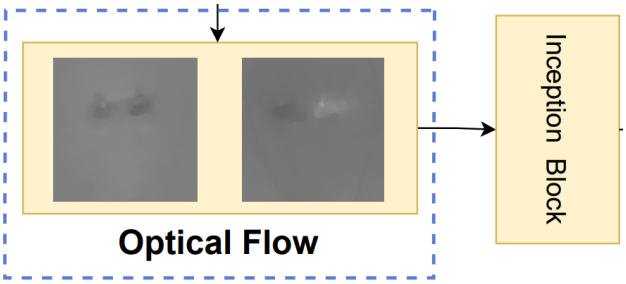


圖2.12、Inception Block Steam
來源: 本組專題生整理

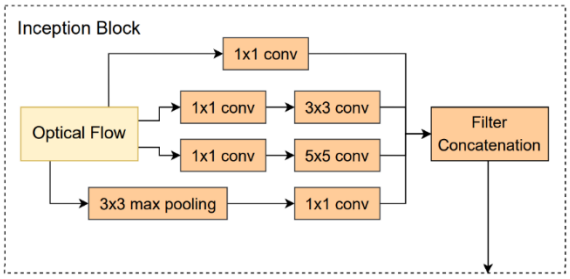


圖2.13、Inception Block
來源: 本組專題生整理

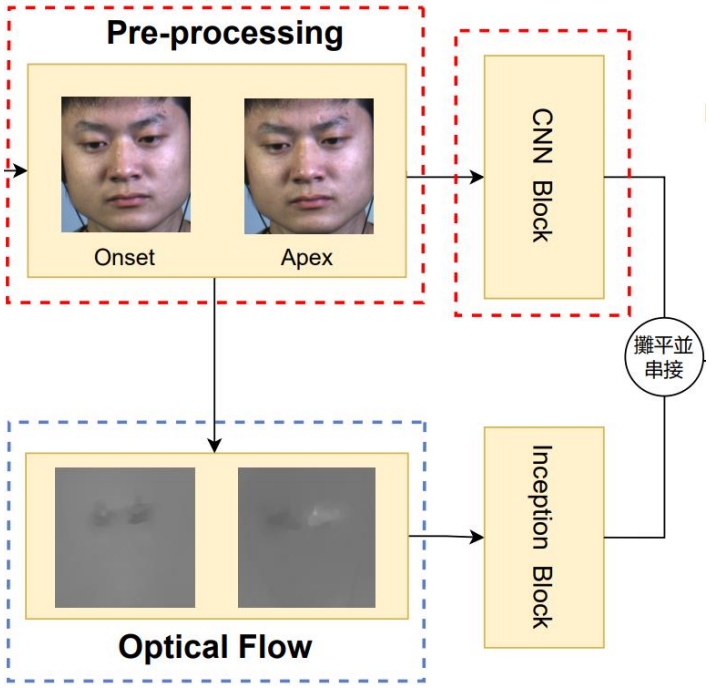


圖2.14、Flatten and Concatenate
來源: 本組專題生整理

2.8、注意力單元(Attention Unit)

我們將表情特徵輸入至每一個表情類別Attention Block子分支網路(圖2.14、圖2.15) 來學習每種微表情類別。每個子分支用於訓練判斷表情特徵是否為目標表情。透過Dot Product 的Self Attention增強神經網路輸入中重要的權重，Self-Attention是一種Attention機制的其中一個方法，它可以分析序列中元素之間的關係，從而改善模型的性能和表現。注意力機制可將輸入序列中的不同元素相互結合，以便提取重要的特徵，它通常會將輸入的圖像轉換為低維度的向量，以便計算輸入序列間的相關性，並透過對嵌入層的輸出進行加權，以得到更低維度的輸出向量，作為最終的輸出，同時減弱其他不重要權重，以此訓練每個子分支網路，聚焦於各個目標微表情所關注的特徵。

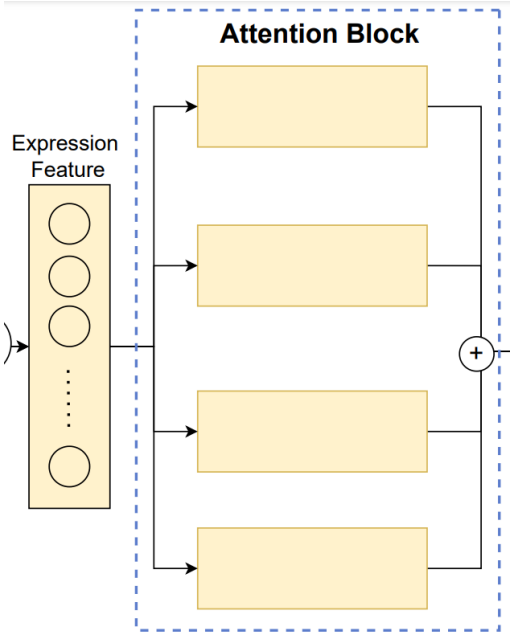


圖2.15、Attention Block
來源: 本組專題生整理

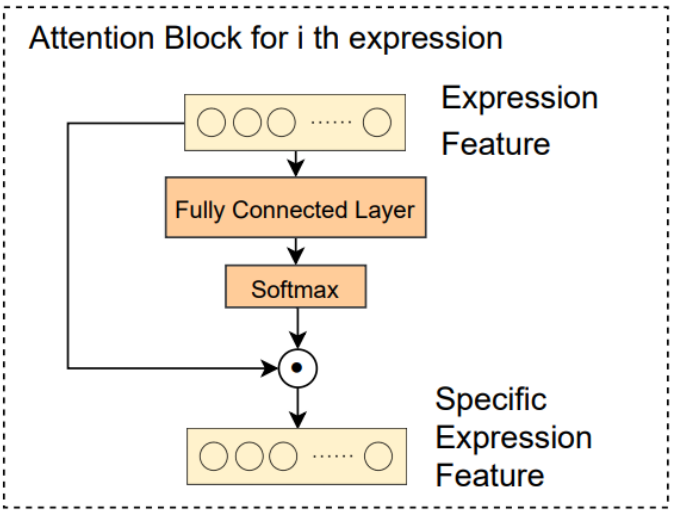


圖2.16、Attention Block branch
來源: 本組專題生整理

2.9、情感分類(Emotion Classification)

最後我們將每一個Attention branch所訓練出的特定表情特徵張量相加並輸入全連接層及Softmax，以利於評估每一個特定表情特徵的重要程度，透過對特定表情特徵加權求和來得到每一個類別的分數，再經Softmax取得所最終識別的情緒類別(圖2.17)。

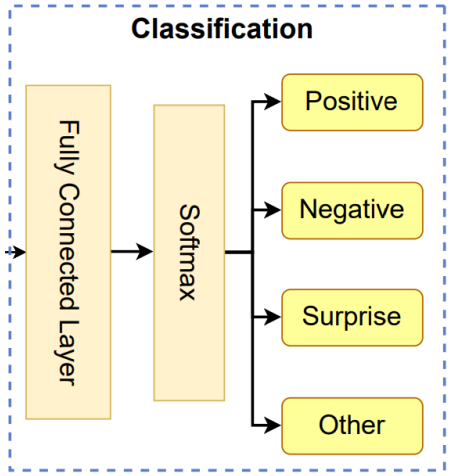


圖2.17、情緒分類
來源: 本組專題生整理

第三章 實驗結果與分析

3.1、實驗驗證

我們採用Leave-One-Subject-Out交叉驗證[21]對我們的模型進行驗證，即使數據在有限的情況下，依然能準確獲取我們所想要的結果。Leave-One-Subject-Out交叉驗證又稱留一驗證，其原理為每回合預留一筆資料作為驗證，其餘剩下的資料作為訓練用資料，直至每一筆資料都當過一次驗證資料，如下圖所示:

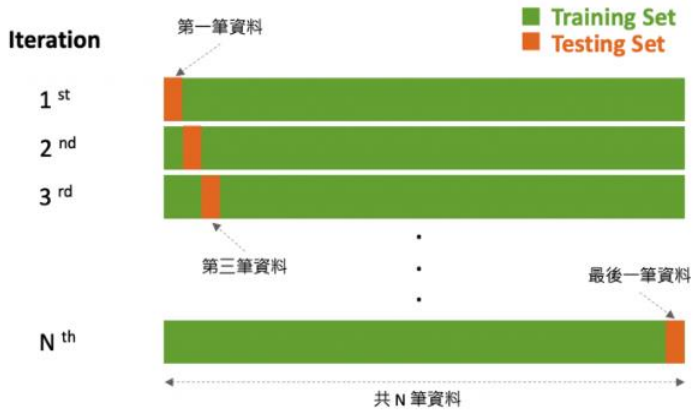


圖3.1、LOSO交叉驗證
來源: https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10278851

3.2、效能評估

我們針對4個獨立資料集(CASME [13]、CASME2 [14]、SAMM [15]、SMIC-HS [16])及綜合資料集進行訓練，可得到它們相對應的準確率、未加權F1分數、未加權平均召回率及加權的F1分數，透過這些常見的評估效能指標，我們將其用於評估我們改良的模型，結果如下表所示:

	ACC	UF1	UAR	WF1
CASME	**0.8005**	**0.6688**	**0.7062**	**0.7952**
CASME2	**0.7274**	**0.7275**	**0.7364**	**0.7271**
SAMM	**0.6201**	**0.4506**	**0.4594**	**0.6028**
SMIC-HS	**0.6273**	**0.4666**	**0.6271**	**0.6272**
Composite	**0.7233**	**0.7109**	**0.7071**	**0.7229**

表 3.1、各資料集的實驗效能分析
來源: 本組專題生整理

3.3、實驗對照組

藉由將原始論文FeatRef [1] 所呈現的實驗結果和本組的實驗結果進行對照，從下表3.2可知，我們改良的模型相對於FeatRef的結果在三個常見的資料集上 (CASME2、SAMM、SMIC-HS)準確率約提升2至5%左右，同時本組模型分別在CASME資料集和綜合資料集上分別取得80%及72%的準確率，訓練的超參數皆為50epoch及3round time的設定下進行訓練所得到的實驗結果。

	CASME	CASME2	SAMM	SMIC-HS	Composite
FeatRef	-	0.6838	0.6013	0.5760	-
Ours	**0.8005**	**0.7274**	**0.6201**	**0.6273**	**0.7233**

表3.2、FeatRef與本組實驗結果對照表
來源:本組專題生

3.4、消融研究

為了評估本組所使用到的模組對於本組的模型之整體網路架構的影響力，我們透過CASME2微表情資料集進行消融研究來分析評估哪一個模組對於整體網路架構的影響力最大，從下表3.3可知，最具影響力的為，以動態訓練特徵為主的Inception Block模組，其次是自我注意力機制 (Self-Attention mechanism)模組，最後是以靜態特徵訓練為主的CNN Block模組，將上述三個網路模組結合並訓練，可得到約72%左右的準確率。

	Attention mechanism	Optical Flow + Inception block	Onset、Apex frame + CNN block	Acc
Ours net	✓	✓	✓	0.7274
Ours net-1	**X**	✓	✓	0.6764
Ours net-2	✓	**X**	✓	0.4862
Ours net-3	✓	✓	**X**	0.6891

表3.3、以CASME2進行消融研究
來源:本組專題生整理

3.5、Demo展示

我們的介面採用PyQt5進行實作[18]，並搭配一些讀檔、播放等基本功能來達成即時微表情辨識。

Result Link: https://youtu.be/NLLlkFziQsk

第四章 結論與未來展望

4.1、結論

我們的模型架構是基於Feature Refinement原始論文，結合多種神經網路、光流法、attention機制，彌補FeatRef僅使用光流捕獲到微表情的動態資訊，卻忽略靜態資訊的問題，經本組改良後的model 在3個常見資料集(CASME2、SAMM、SMIC-HS) 上提升約2~5% 準確率、在綜合資料集取得72%準確率，證明了我們的模型有良好的泛化能力。

4.2、未來展望

透過實驗可知，調整參數對整個模型的精確率及損失是重要的，並經不斷微調參數及模型架構來訓練。我們的模型在由4個資料集聚合而成的綜合資料集上達到72%精確率，也證明我們的模型具良好泛化能力。在未來，人臉識別技術將可被廣泛運用於日常生活中，比如精神分析或警察審訊等應用，假若這項技術能藉由部分聲音片段、心脈率或腦波結合研究，或許能透過實驗來更加準確地分析指出一個人的內心情緒、心情及感受等。

參考文獻

[1] Ling Zhou, Qirong Mao, Xiaohua Huang, Feifei Zhang, Zhihong Zhang, “Feature refinement: An
expression-specific feature learning and fusion method for micro-expression recognition”, https://arxiv.org/abs/2101.04838, 2021.

[2] 李宏毅, “Machine Learning (2021) Mandarin Version”, https://www.youtube.com/watch?v=Ye018rCVvOo&list=PLJV_el3uVTsMhtt7_Y6sgTHGHp1Vb2P2J, 2021.

[3] Jinsheng Wei, Guanming Lu, Jingjie Yan, ”A Comparative Study on Movement Feature in Different Directions for Micro-Expression Recognition”, https://arxiv.org/abs/2102.08068, 2021.

[4] Monu Verma, M. Satish Kumar Reddy, Yashwanth Reddy Meedimale, Murari Mandal, Santosh Kumar Vipparthi, “AutoMER: Spatiotemporal Neural Architecture Search for Microexpression Recognition”, https://ieeexplore.ieee.org/document/9411707, 2021.

[5] Hao-Yu Wu, Michael Rubinstein, Eugene Shih, John Guttag, Frédo Durand, William Freeman, “Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world”, https://dl.acm.org/doi/10.1145/2185520.2185561, 2012.

[6] 李建樹, 陳虹伶, 陳瑞翎, 黃仁暐, 涂益郎, 和AI做朋友-相知篇:從0開始學AI. 教育部, 2019.

[7] Hang Pan, Lun Xie, Juan Li, Zeping Lv, Zhiliang Wang, “Micro-expression recognition by two-stream difference network”, https://doi.org/10.1049/cvi2.12030, 2021.

[8] Jie Kang, Xiao Ying Chen, Qi Yuan Liu, Si Han Jin, Cheng Han Yang, Cong Hu, “Research on a Microexpression Recognition Technology Based on Multimodal Fusion”, https://doi.org/10.1155/2021/5221950, 2021.

[9] Hajer Guerdelli, Claudio Ferrari, Walid Barhoumi, Haythem Ghazouani, Stefano Berretti, “Macro- and Micro-Expressions Facial Datasets: A Survey”, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35214430/, 2022.

[10] Andrew Ryan, Jeffery F. Cohn, Simon Lucey, Jason Saragih, Patrick Lucey, Fernando De la Torre, Adam Rossi, ” Automated Facial Expression Recognition System”, https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5335546, 2009.

[11] C. Zach, T. Pock, and H. Bischof, “A Duality Based Approach for Realtime TV-$L1$ Optical Flow”, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-74936-3_22, 2007.

[12] Fangbing Qu, Su-Jing Wang, Wen-Jing Yan, Xiaolan Fu, “CAS(ME)2: A Database of Spontaneous Macro-expressions and Micro-expressions”, https://www.researchgate.net/publication/295909008, 2016.

[13] Wen-Jing Yan, Qi Wu, Yong-Jin Liu, Su-Jing Wang, Xiaolan Fu, "CASME Database: A Dataset of Spontaneous Micro-Expressions Collected From Neutralized Faces", https://www.researchgate.net/publication/236120477, 2013.

[14] Wen-Jing Yan, Xiaobai Li, Su-Jing Wang, Guoying Zhao, Yong-Jin Liu, Yu-Hsin Chen, Xiaolan Fu, "CASME II: An Improved Spontaneous Micro-Expression Database and the Baseline Evaluation", https://www.researchgate.net/publication/259961099, 2014.

[15] Adrian K. Davison, Cliff Lansley, Nicholas Costen,Kevin Tan, Moi Hoon Yap, "SAMM: A Spontaneous Micro-Facial Movement Dataset", https://ieeexplore.ieee.org/document/7492264, 2016.

[16] Xiaobai Li, Tomas Pfister, Xiaohua Huang, Guoying Zhao, Matti Pietikäinen, "A Spontaneous Micro-expression Database: Inducement, Collection and Baseline", https://ieeexplore.ieee.org/document/6553717, 2013.

[17] Dennis T, "Confusion Matrix Visualization", https://medium.com/@dtuk81/confusion-matrix-visualization-fc31e3f30fea, 2019.

[18] OXXO, "STEAM教育學習網 - Python教學", https://steam.oxxostudio.tw/category/python/index.html, 2021

[19] Bjarten, "Early Stopping for PyTorch", https://github.com/Bjarten/early-stopping-pytorch, 2020.

[20] John McNamara, "Example: Pandas Excel dataframe positioning", https://xlsxwriter.readthedocs.io/example_pandas_positioning.html, 2013.

[21]深海的幽灵, "机器学习之交叉验证（sklearn相关）【个人总结用】", https://blog.csdn.net/qq_50031809/article/details/122870483, 2022.

[22] ZZZZZZZJJHHH, "FrameDifference", https://github.com/ZZZZZZZJJHHH/FrameDifference, 2019.

[23] 做个好男人!, "PyTorch框架中使用早停止Early Stopping", https://blog.csdn.net/t18438605018/article/details/123646329, 2022.

[24] 哗啦呼啦嘿, "Pytorch-早停法（early stopping）原理及其代码", https://blog.csdn.net/weixin_40446557/article/details/103387629, 2019.

[25] GOOGLE LLC, "Mediapipe Face Mesh", https://google.github.io/mediapipe/solutions/face_mesh.html, 2019.

[26] longwilll, "基于opencv,使用python提取视频帧以及提取TVL1光流", https://blog.csdn.net/weixin_41558411/article/details/89855290, 2019.

[27] Wasi Ahmad, " How do I print the model summary in PyTorch?", https://stackoverflow.com/questions/42480111/how-do-i-print-the-model-summary-in-pytorch, 2017.

[28] Siladittya Manna, “How to get Model Summary in PyTorch”, https://medium.com/the-owl/how-to-get-model-summary-in-pytorch-57db7824d1e3, 2022/8/25.

[29] pytorch, “VISUALIZING MODELS, DATA, AND TRAINING WITH TENSORBOARD”, https://pytorch.org/tutorials/intermediate/tensorboard_tutorial.html, 2022.

[30] Ray Lin, “GoogleNet: Inception的演進”, https://medium.com/%E5%AD%B8%E4%BB%A5%E5%BB%A3%E6%89%8D/googlenet-inception%E7%9A%84%E6%BC%94%E9%80%B2-f8a5641e99c3, 2018.

[31] Leo Chiu, “使用 TensorFlow 了解 Dropout” , https://medium.com/%E6%89%8B%E5%AF%AB%E7%AD%86%E8%A8%98/%E4%BD%BF%E7%94%A8-tensorflow-%E4%BA%86%E8%A7%A3-dropout-bf64a6785431, 2018.

13

[32] MARGARET M. BRADLEY and PETER J. LANG , “Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential”, https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)90063-9I, B&w Thu. & Exp. Psvchrar. Vol. 25, No. I. pp. 49-59, 1994.

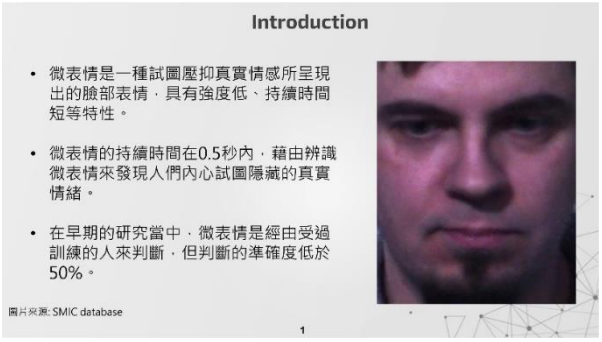
[33]李易鴻(2003)。“以類史楚普典範誘發正負情緒共生” 。 國立交通大學傳播研究所，新竹市.

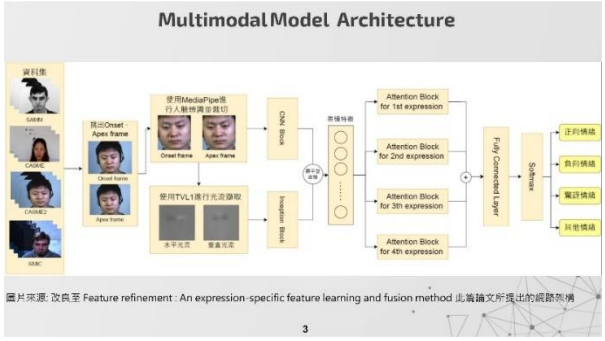
[34]葉韋廷(2012)。“應用SAM量表於醫療照顧產品設計之語音情緒研究”。 國立成功大學工業設計學系，台南市.

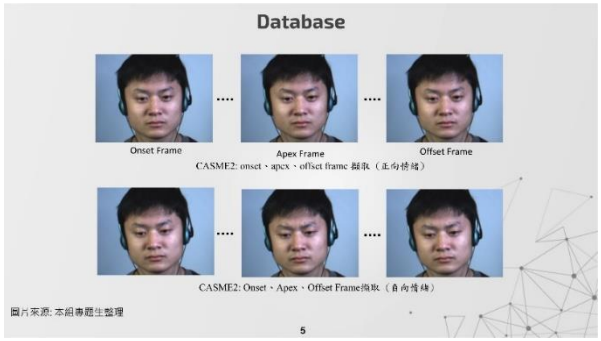
[35] 行銷資料科學,“李克特量表(Likert Scale)的起源和使用”, https://medium.com/marketingdatascience/%E6%9D%8E%E5%85%8B%E7%89%B9%E9%87%8F%E8%A1%A8-likert-scale-%E7%9A%84%E8%B5%B7%E6%BA%90%E5%92%8C%E4%BD%BF%E7%94%A8-8e1503ddd5db, 2019.

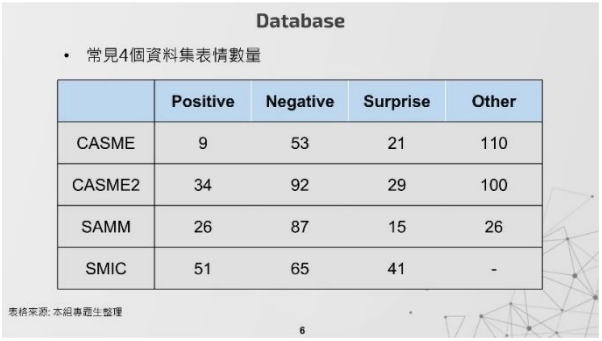
[36] “多模態學習”。取自TW511教育網。https://tw511.com/a/01/7824.html, 2020.

附錄

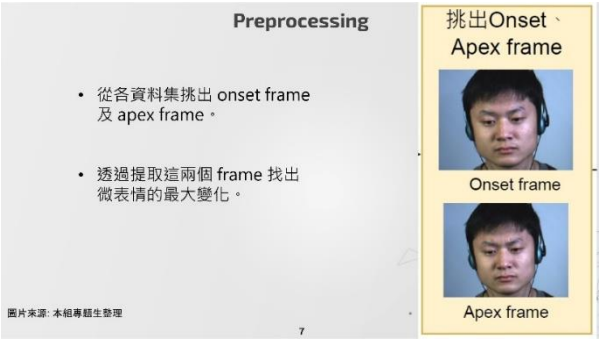


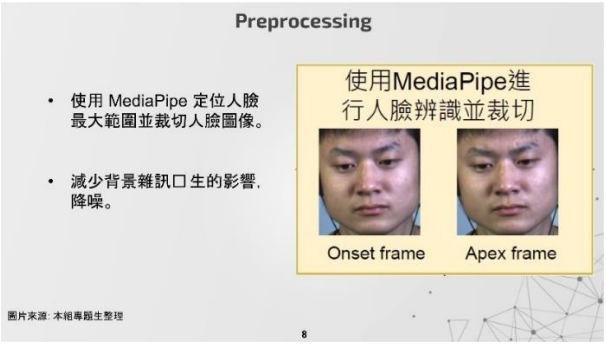


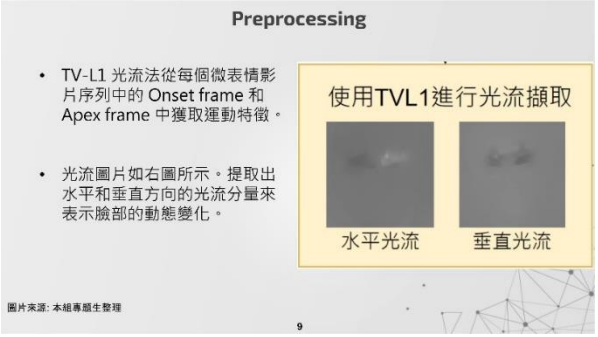


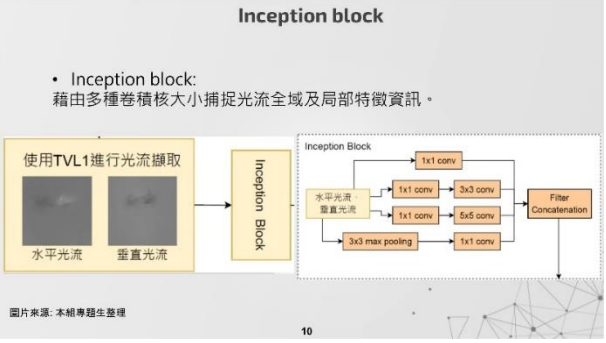


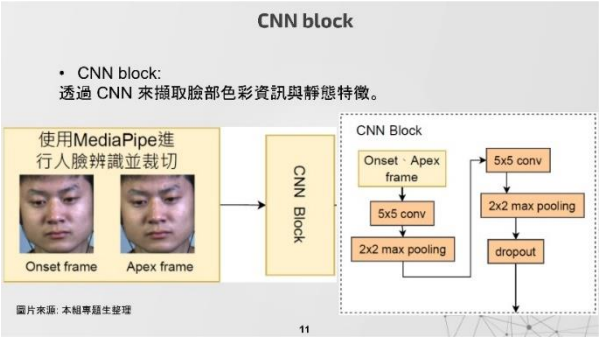
	Positive	Negative	Surprise	Other
CASME	9	53	21	110
CASME2	34	92	29	100
SAMM	26	87	15	26
SMIC	51	65	41	-

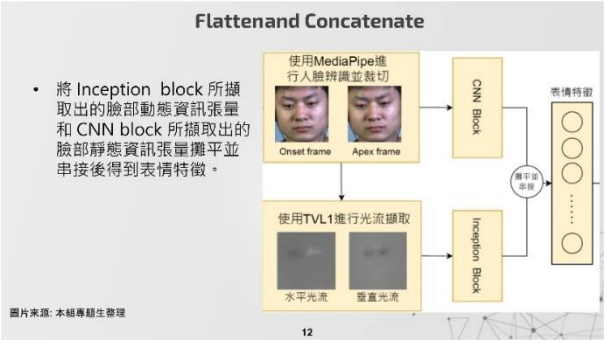

Preprocessing
• 從各資料集挑出 onset frame 及 apex frame。
• 透過提取這兩個 frame 找出微表情的最大變化。
挑出Onset、Apex frame
Onset frame
Apex frame
圖片來源: 本組專題生整理
7

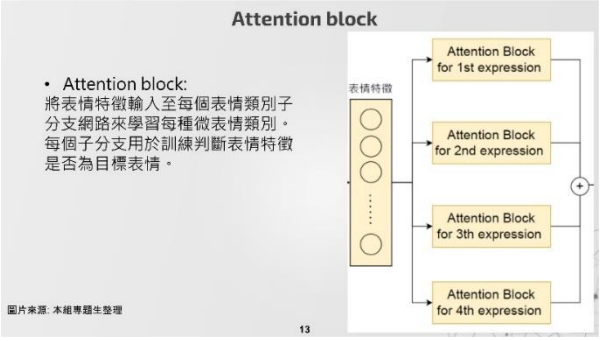

Preprocessing
• 使用 MediaPipe 定位人臉最大範圍並裁切人臉圖像。
• 減少背景雜訊口生的影響，降噪。
使用MediaPipe進行人臉辨識並裁切
Onset frame
Apex frame
圖片來源: 本組專題生整理
8

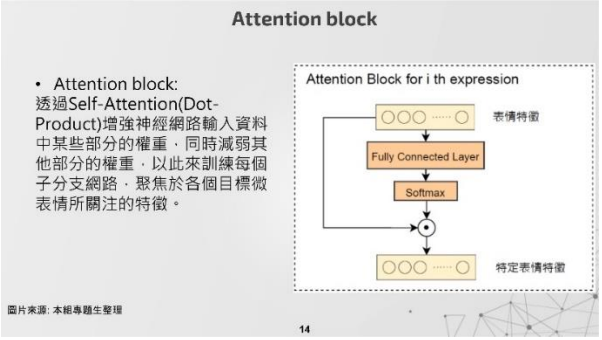

Preprocessing
• TV-L1 光流法從每個微表情影片序列中的 Onset frame 和 Apex frame 中獲取運動特徵。
• 光流圖片如右圖所示。提取出水平和垂直方向的光流分量來表示臉部的動態變化。
使用TVL1進行光流擷取
水平光流
垂直光流
圖片來源: 本組專題生整理
9

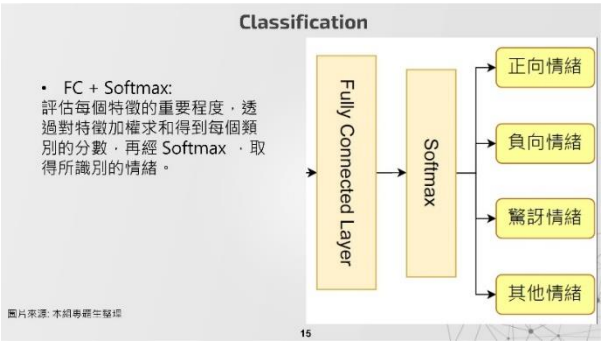

Inception block
• Inception block:
藉由多種卷積核大小捕捉光流全域及局部特徵資訊。
使用TVL1進行光流擷取
水平光流
垂直光流
Inception Block
1x1 conv
3x3 conv
5x5 conv
3x3 max pooling
Filter Concatenation
圖片來源: 本組專題生整理
10

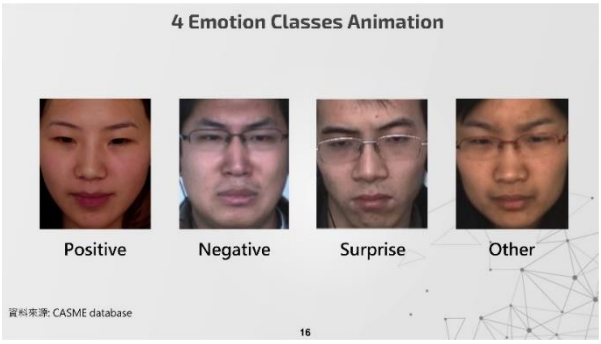

CNN block
• CNN block:
透過 CNN 來擷取臉部色彩資訊與靜態特徵。
使用MediaPipe進行人臉辨識並裁切
Onset frame
Apex frame
CNN Block
Onset、Apex frame
5x5 conv
2x2 max pooling
dropout
圖片來源: 本組專題生整理
11


Flattenand Concatenate
• 將 Inception block 所擷取出的臉部動態資訊張量和 CNN block 所擷取出的臉部靜態資訊張量攤平並串接後得到表情特徵。
使用MediaPipe進行人臉辨識並裁切
Onset frame
Apex frame
CNN Block
表情特徵
使用TVL1進行光流擷取
水平光流
垂直光流
Inception Block
圖片來源: 本組專題生整理
12


Attention block
• Attention block:
將表情特徵輸入至每個表情類別子分支網路來學習每種微表情類別。每個子分支用於訓練判斷表情特徵是否為目標表情。
表情特徵
Attention Block for 1st expression
Attention Block for 2nd expression
Attention Block for 3th expression
Attention Block for 4th expression
圖片來源: 本組專題生整理
13


Attention block
• Attention block:
透過Self-Attention(Dot-Product)增強神經網路輸入資料中某些部分的權重，同時減弱其他部分的權重，以此來訓練每個子分支網路，聚焦於各個目標微表情所關注的特徵。
Attention Block for i th expression
表情特徵
Fully Connected Layer
Softmax
特定表情特徵
圖片來源: 本組專題生整理
14

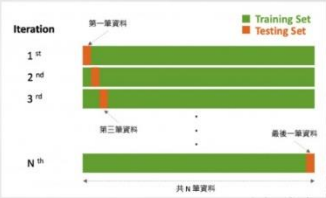

Classification
• FC + Softmax:
評估每個特徵的重要程度，透過對特徵加權求和得到每個類別的分數，再經 Softmax ，取得所識別的情緒。
Fully Connected Layer
Softmax
正向情緒
負向情緒
驚訝情緒
其他情緒
圖片來源: 本組專題生整理
15


4 Emotion Classes Animation
Positive
Negative
Surprise
Other
資料來源: CASME database
16

Experiments and Results

Experiment Validation

- 使用Leave-One-Subject-Out (LOSO) 交叉驗證進行模型驗證
- 每回合留一筆資料來驗證，其餘作為訓練用資料，直至每一筆資料都當過一次驗證資料



圖片來源: https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10278851

17

Performance and Comparison

	ACC	UF1	UAR	WF1
CASME	**0.8005**	**0.6688**	**0.7062**	**0.7952**
CASME2	**0.7274**	**0.7275**	**0.7364**	**0.7271**
SAMM	**0.6201**	**0.4506**	**0.4594**	**0.6028**
SMIC-HS	**0.6273**	**0.4666**	**0.6271**	**0.6272**
Composite	**0.7233**	**0.7109**	**0.7071**	**0.7229**

Table 1、各資料集的實驗結果分析，Accuracy (ACC)，Unweighted F1-score (UF1)，Unweighted Average Recall (UAR)，Weighted F1-score (WF1)

	CASME	CASME2	SAMM	SMIC-HS	Composite
FeatRef [1]	-	0.6838	0.6013	0.5760	-
Ours	**0.8005**	**0.7274**	**0.6201**	**0.6273**	**0.7233**

Table2、FeatRef與我們的model在各資料集的實驗結果對照(註: FeatRef數據來自原論文)

資料來源: 本組專題生整理

18

Ablation Study

	Attention mechanism	Optical Flow + Inception block	onset、apex frame + cnn block	Acc
Ours net	✓	✓	✓	0.7274
Ours net-1	X	✓	✓	0.6764
Ours net-2	✓	X	✓	0.4862
Ours net-3	✓	✓	X	0.6891

Table3、以CASME2進行消融實驗之結果

圖片來源: 本組專題生整理

19

Demo

Demo

Demo-
正向情緒

Conclusions

Conclusions

- 我們的模型架構基於FeatRef原始論文，結合多種神經網路、光流法、attention機制。
- 彌補FeatRef僅使用光流捕獲到微表情的動態資訊，卻忽略靜態資訊的問題。
- 經本組改良後的model 在 3 個常見資料集(CASME2、SAMM、SMIC-HS)上提升約2~5% 準確率、在綜合資料集取得72%準確率，證明了我們的模型有良好的泛化能力。

20

國立臺南大學資訊工程學系畢業專題報告

基於多模態深層卷積網路之微表情辨識研究

112 級